

Elemento 3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES

¿Quiénes lideran el Elemento?

¿Cuál es el objetivo de este elemento?

¿Cuáles son los Roles y Responsabilidades en este Elemento?

¿En qué consiste el elemento?

¿Cuáles son las prácticas críticas asociadas al elemento?

¿Cuáles son los entregables del elemento? ¿Qué actividades se requieren para su implementación?

ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD DE PROCESO BASADA EN RIESGO

Liderazgo de seguridad de procesos

Liderazgo,
compromiso y
responsabilidad

Competencia y
capacitación del
personal

Identificación y evaluación de riesgos

Evaluación del
Riesgo y Gestión
del Riesgo

Información y
Documentación

Gestión de los riesgos

Diseño y construcción
de instalaciones

Operaciones

Integridad Mecánica y
Confiabilidad de las
Operaciones

Gestión del Cambio

Servicios de Terceros

Preparación para
emergencias y
relaciones con la
Comunidad

Revisión y mejora

Investigación y
Análisis de
Incidentes y
Accidentes

Evaluación y
mejora de la
integridad de las
operaciones

¿Por qué existe este elemento?

• Descripción objetivo y alcance

OBJETIVO: Mejorar la integridad de las operaciones y reducir los riesgos mediante el uso sistemático de normas, procedimientos y sistemas de gestión para el diseño, la construcción y las actividades de puesta en marcha de las instalaciones de GLP.

El Elemento 3 existe a través de la creación de la oficina de proyectos con el fin de gestionar de forma adecuada lo siguiente:

- Aplicación de normas nuevas o actualizadas con implicaciones de integridad en las operaciones de las plantas existentes.
- Diseño y construcción de instalaciones nuevas o modificadas controlando los riesgos.
- Documentación de procedimientos de la gestión del proyecto.
- Aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de integridad de operaciones futuras evaluando los riesgos asociados.
- Identificación y evaluación de las desviaciones del proyecto y normas de diseño.
- Caracterización de los cambios requeridos y evaluación de riesgos de puesta en marcha.

Responsable general de la implementación del Elemento

Nombre Marco Antonio Velez Tascon
Cargo Gerente de Operacionales
Correo marco.velez@colgas.com



Sponsor

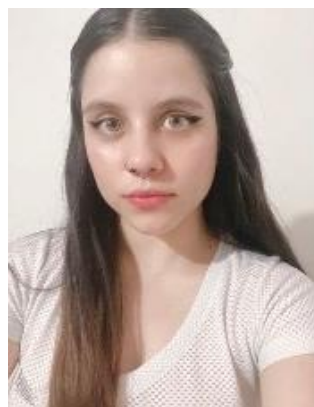


Champion

Coordinar la implementación del Elemento junto a dueños de proceso y otros gerentes de área para asegurarse que se dispone de una planificación y los recursos adecuados para su implementación.

Nombre Mario Andres Muñeton Palacio
Cargo Jefe de PMO
Correo mario.muneton@colgas.com

Focal Point



Nombre Keren Aguilar Martínez
Cargo Coordinador PMO
Correo keren.aguilar@colgas.com

Focal Point



Nombre Ivan Perez Rodriguez
Cargo Coordinador PMO
Correo ivan.perez@colgas.com

Focal Point



Nombre Edward Celis Vergel
Cargo Analista PMO
Correo edward.celis@colgas.com

Focal Point



Nombre Duván Londoño Lezcano
Cargo Analista de PMO
Correo duvan.londono@colgas.com

Responsables por la construcción de los entregables del elemento bajo la dirección del Champion. Prestar apoyo a las áreas de aplicación de análisis.

Roles y Responsabilidades

Gerente Op.

OBJETIVOS DEL ROL: FACILITAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, PORPORCIONAR APOYO AL JEFE DEL PROYECTO.

RESPONSABILIDADES: Emitir políticas alineadas a los objetivos estratégicos. Asignar al gerente de Proyecto. Intervenir en todas las etapas del Proyecto como ente aprobador del mismo.

Elemento 8

OBJETIVOS DEL ROL: MONITOREAR Y CONTROLAR LOS CAMBIOS DEL PROYECTO.

RESPONSABILIDADES: Durante el ciclo del Proyecto, revisar aprobar, rechazar solicitudes de cambio.

Jefe PMO

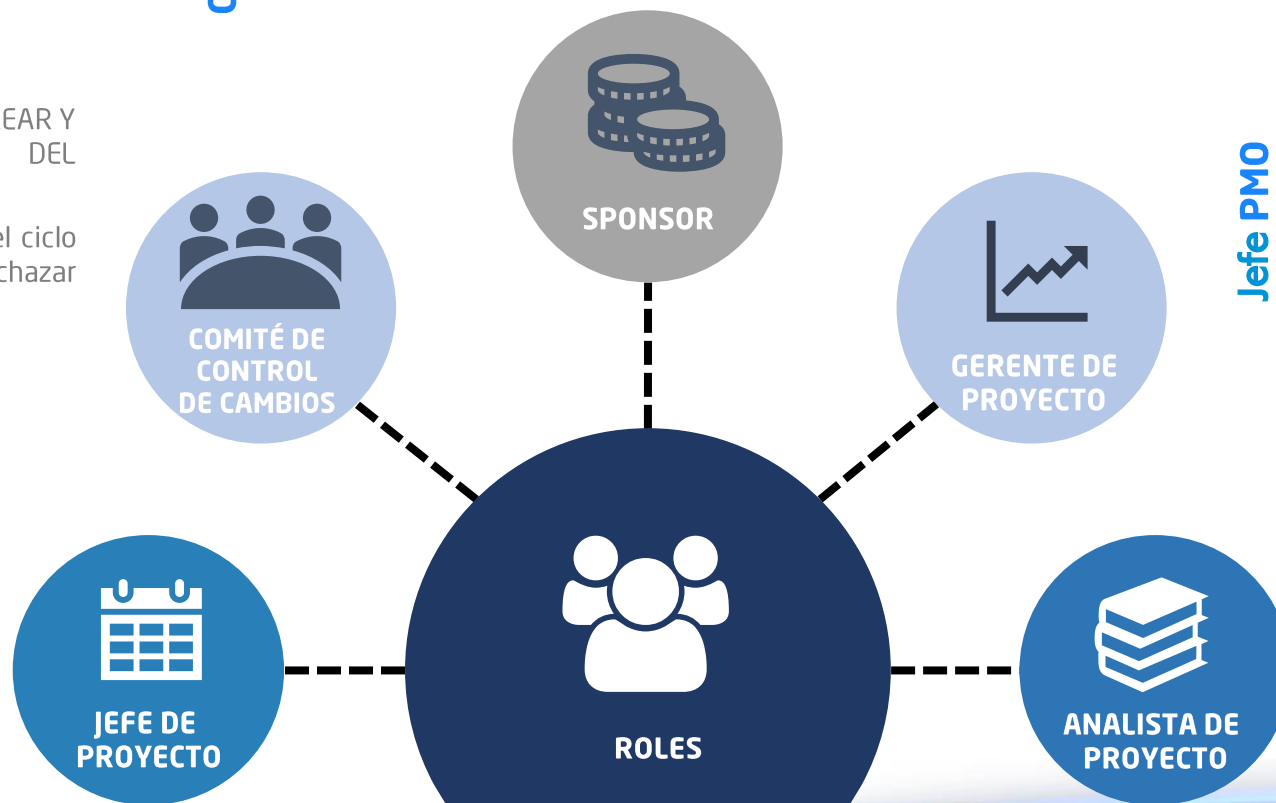
OBJETIVOS DEL ROL: GESTIONAR EL PROYECTO

RESPONSABILIDADES: Definir el alcance del Proyecto. Designar al equipo del Proyecto. Monitorear y controlar el presupuesto, presentar las solicitudes de cambio.

Analista PMO

OBJETIVOS DEL ROL: REALIZAR CONTROL DOCUMENTAL DEL PROYECTO EN TODAS SUS ETAPAS A FIN DE ASEGURAR LA CALIDAD.

RESPONSABILIDADES: Recopilar requisitos de cumplimiento y entregables de los proyectos. Participar en la gestion del Proyecto.



Coordinador PMO

OBJETIVOS DEL ROL: REPORTAR DE FORMA PERMANENTE EL ESTADO DEL PROYECTO

RESPONSABILIDADES: Reportar el trabajo real del equipo, los costos reales y el seguimiento al alcance en la fase de ejecución del proyecto. Realizar los informes de estado y apoyar en la elaboración de las solicitudes de cambio.

¿En qué consiste el elemento?

PILARES DEL E3



INGENIERÍA: Gestión de proyectos basados en ingeniería.

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: Control de presupuesto de los proyectos, estimación de recursos, .

REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD E3

3.1 Gobernanza del Proyecto y Definición	3.1.1	Los procedimientos de gestión de proyectos son documentados, bien comprendidos y llevados a cabo por personal calificado.
	3.1.2	Las etapas clave en el ciclo de vida del proyecto son revisadas y aprobadas por un nivel jerárquico específico, teniendo en consideración las prácticas relevantes de OIEM.
	3.1.3	Los objetivos del proyecto se definen en una Declaración de Requisitos y son acordados por el responsable de cada etapa (gatekeeper) identificado.
3.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos dentro de Proyectos	3.2.1	Para confirmar la integridad tanto de los activos nuevos como de los activos existentes que se han modificado sustancialmente, se han establecido los criterios e implementado los procedimientos para llevar a cabo y documentar las evaluaciones de riesgo en etapas específicas del proyecto.
	3.2.2	La Salud, Seguridad y Protección Ambiental (HSE), la gestión de la integridad y los impactos en la seguridad de los procesos de los nuevos desarrollos empresariales en la comunidad local se evalúan y comunican a las autoridades pertinentes.
3.3 Aseguramiento de Calidad	3.3.1	El diseño y construcción de las instalaciones nuevas o modificadas utilizan normas y prácticas aprobadas por la Compañía para el diseño y prevención / control de riesgos.
	3.3.2	Existe un proceso de Control de Calidad/Aseguramiento de Calidad para el diseño, procura, construcción, comisionamiento, puesta en marcha y entrega del proyecto.
	3.3.3	Las desviaciones de las normas y prácticas aprobadas para el diseño y prevención / control de riesgos se evalúan y aprueban.
3.4 Equipo Crítico y Límites de la Planta (Diseño y Construcción)	3.4.1	El responsable de los proyectos de diseño o de la modificación de la planta, los activos o las instalaciones identifica los Dispositivos y los Sistemas Críticos. Los proyectos definen y establecen los límites seguros de diseño y los límites operativos seguros, los parámetros de alarma y los niveles requeridos de inspección y mantenimiento.
3.5 Comisionamiento	3.5.1	Un proceso definido está establecido para revisar los riesgos del comisionamiento y abordar cualquier mitigación antes del comisionamiento.

¿Cuáles son las prácticas críticas asociadas al elemento?

Las prácticas críticas interactúan con el elemento 3 para estandarizar procesos en la ejecución de proyectos a fin de realizar la construcción o intervención de instalaciones de GLP en forma segura..

DRENO DE TANQUES DE GLP

OBJETIVO: Establecer los lineamientos para realizar el drenado de los tanques presurizados en plantas de almacenamiento y envasado.



PC-06

REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS DE CONTENCIÓN DE GLP

OBJETIVO: Proporcionar una base para priorizar la implementación retrospectiva de las medidas de prevención de pérdidas de contención primaria y secundaria, identificadas dentro de los estándares de la industria relevantes en las instalaciones de GLP presurizado incluyendo instalaciones de clientes granel.



PC-08

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES DE EQUIPOS CRÍTICOS

OBJETIVO: Asegurar la calidad e identificar las características microestructurales de un metal o aleación relacionadas con las propiedades químicas y mecánicas de los materiales que serán utilizados en las construcción o intervención de instalaciones de GLP.



PC-14

¿Cuáles son los entregables del elemento?

Durante la vida del proyecto, la gestión del mismo se realiza a través de los siguientes documentos que se encuentran alineados con el elemento 4 y garantizan el inicio, planificación, monitoreo, control y cierre del proyecto de acuerdo con las políticas de calidad de la compañía.

EO	AYG-GDP-0003	Acta de Constitución	FR	AYG-GDP-0017	Plan y Monitoreo de Respuesta a los Riesgos
AC	AYG-GDP-0004	Registro de Interesados	FR	AYG-GDP-0018	Enunciado del Trabajo Relativo a Adquisiciones
FR	AYG-GDP-0005	Clasificación de Interesados - Matriz Influencia vs Autoridad	FR	AYG-GDP-0021	Acta de Reunión
FR	AYG-GDP-0006	Documentación de Requisitos	FR	AYG-GDP-0023	Informe de Auditoría de Calidad
FR	AYG-GDP-0007	Enunciado del Alcance del Proyecto	FR	AYG-GDP-0024	Directorio del Equipo del Proyecto
FR	AYG-GDP-0008	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	FR	AYG-GDP-0025	Informe de Estado
FR	AYG-GDP-0009	Diccionario EDT	FR	AYG-GDP-0026	Solicitud de Cambio
FR	AYG-GDP-0010	Cronograma del Proyecto	FR	AYG-GDP-0027	Acta de Aceptación de Proyecto y-o Producto
FR	AYG-GDP-0011	Costeo del Proyecto	FR	AYG-GDP-0028	Registro de Lecciones Aprendidas
FR	AYG-GDP-0012	Matriz de Actividades de Calidad	FR	AYG-MTT-0027	Matriz de Adquisiciones del Proyecto
FR	AYG-GDP-0013	Organigrama del Proyecto	FR	AYG-MTT-0028	Monitoreo y Control de Incidentes
FR	AYG-GDP-0014	Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)	FR	AYG-MTT-0030	Plan de Involucramiento de los Interesados
FR	AYG-GDP-0015	Cuadro de Adq. del Personal del Proyecto			
FR	AYG-GDP-0016	Matriz de Comunicaciones del Proyecto			

Actividades requeridas para implementar el elemento

Elaboración de procedimientos operativos



Identificar estándares de la industria relevantes para la ingeniería y construcción



Entrenamiento al personal



Aplicación a la gestión de proyectos

Contar con la documentación necesaria en la cual se contemple el paso a paso de gestión del proyecto. Las etapas clave en el ciclo de vida del proyecto son revisadas y aprobadas por un nivel jerárquico específico, teniendo en consideración las prácticas relevantes de OIEM.

Aseguramiento de Calidad para el diseño, procura, construcción, comisionamiento, puesta en marcha y entrega del proyecto. Identificación de los Estándares Industriales relevantes nuevos y/o modificados, resultando en un registro de Estándares de la Industria relevantes..

Formar al personal que ejecuta la gestión del proyecto a fin de que los procedimientos de gestión de proyectos sean documentados, bien comprendidos y llevados a cabo por personal calificado.

Documentar el ciclo de vida del proyecto para favorecer la toma de decisiones.

GRACIAS

